
PROYECTO 1

202113293 – Genesis Nahomi Aparicio Acan

Resumen

Este proyecto representa una aplicación para la empresa “Soluciones Guatemaltecas, S.A.”, la cual esta construyendo un sistema de atención de clientes diseñado para cualquier organización la cual necesite brindar servicios especiales y cómodos para sus clientes , los cuales se suscriban a su servicio de atención

La resolución a esta aplicación plantea la utilización de listas enlazadas y la manipulación de los datos que se encuentran en estas utilizando el lenguaje de programación Python. Los encargados de brindar estos datos son dos XML que mediante la librería Minidom se obtienen y agregar a cada lista enlazada y nodo que exista para ellos La función del programa principalmente es que mediante la lectura del XML se obtienen los datos de una o mas empresas al igual que varios puntos de atención ,clientes , escritorios, etc. Y mediante estos mostrar a que escritorio deben de pasar cada cliente de esta empresa, al igual mostrar el tiempo aproximado que debe de esperar para ser atendido.

Palabras clave

Lista enlazada, Nodos,XML,Digraphviz

Abstract

This project represents an application for the company "Soluciones Guatemaltecas, S.A.", which is building a customer service system designed for any organization that needs to provide special and convenient services for its customers, who subscribe to its customer service.

The resolution to this application proposes the use of linked lists and the manipulation of the data found in them using the Python programming language. Those in charge of providing this data are two XML that by means of the library Minidom are obtained and added to each linked list and node that exists for them. The function of the program is mainly that by means of the reading of the XML the data of one or more companies as well as several points of attention, clients, desks, etc. are obtained. And by means of these to show to which desk must pass each client of this company, as well as to show the approximate time that must wait to be attended.

Keywords

Linked List, Nodes,XML,XML,Digraphviz

Introducción

Se desarrollo una aplicación la cual permite la lectura de dos archivo con formato XML, uno de estos archivos tiene la información de varias empresas como lo es su nombre, ID, abreviación , los puntos de atención que cada empresa tiene, las transacciones , los escritorios disponibles en cada punto de atención de la empresa. Al igual que el segundo XML el cual tiene la configuración inicial de las empresas y los puntos de atención , esta cuenta con varios clientes y varias transacciones que estos pueden hacer en el punto de atención elegido

Esta aplicación permite el manipular estos datos y hacer una simulación de la atención al cliente de cierta empresa en X punto de atención.

Desarrollo del tema

1.Requisitos para el programa

Para la solución de este problema fue utilizado el lenguaje de programación Python el cual se debe de instalar en el ordenador para el correcto desarrollo del programa , al igual que contar con los requisitos mínimos de una computadora con sistema operativo Windows

2.TDA implementados

Para almacenar los datos en los archivos y manejar las empresas al igual que los puntos de atención fue necesario el implementar TDA,

precisamente se implementaron listas enlazadas simples la cuales tenían en ellas los datos de los XML leídos , como lo son las empresas los puntos de atención, etc.

Siendo una lista enlazada una estructura de dato que asocia elementos con punteros. Similares a las matrices excepto por el acceso de datos que no se realiza a través de un índice.

3.Pilas y colas

Las pilas

como su nombre indica, siguen el principio de último en entrar, primero en salir (LIFO). Como si se tratara de apilar monedas una encima de otra, la última moneda que pongamos en la parte superior será la primera en ser retirada de la pila posteriormente.

push – añade un elemento a la parte superior de la pila

pop – elimina el elemento de la parte superior de la pila

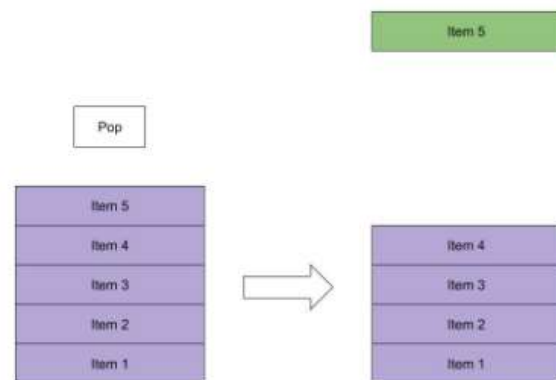


Figura 1. pop

Fuente: elaboración propia

Cola

Las colas, como su nombre indica, siguen el principio del primero en entrar, primero en salir (FIFO). Como si se tratara de una cola para comprar las entradas del cine, el primero que se pone en la cola es el primero que compra una entrada y disfruta de la película.

enqueue – añade un elemento al final de la cola

dequeue – elimina el elemento al principio de la cola

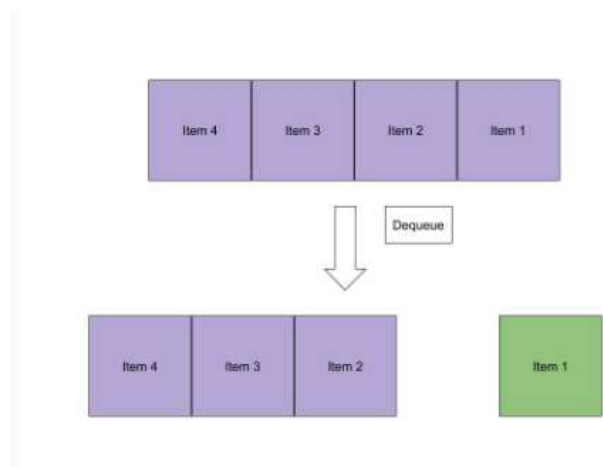


Figura 2. dequeue

Fuente: elaboración propia

4. Ejecución del programa

4.1 Menú de inicio

Al iniciar el programa se abrirá un pequeño menú el cual tiene las funciones principales como se muestran

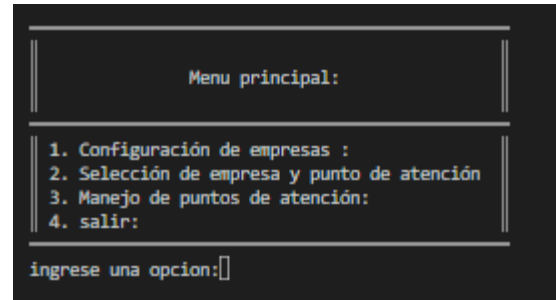


Figura 3 Menú de inicio

Fuente: elaboración propia

4.2 Menu de inicio

Al elegir la opción n°1 se abrirá un nuevo menú el cual puede seleccionar los distintos XML para el inicio de su programa así como el limpiar su programa y crear una empresa nueva.

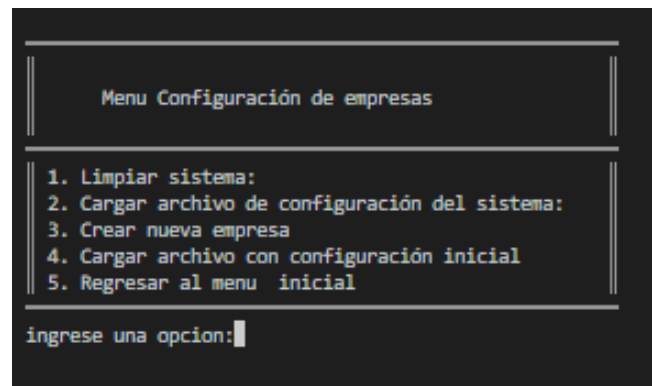


Figura4 Menú de configuración

Fuente: elaboración propia

4.3 selección de la empresa

Esta opción se encuentra en el menú de inicio y permite el seleccionar la empresa que se usara principalmente en el programa, se selecciona principalmente un nombre de una empresa y la compara con los demás nombres de las otras empresas que se encuentran en la lista enlazada cuando encuentra la empresa se puede seleccionar el

punto de atención y al final se mostraran los datos de esa empresa y el punto de atención

```
def buscarEmpresaPorNombre(self, nombre):
    aux= self.inicio
    while aux!=None:
        if nombre.lower()== aux.nombre.lower():
            print('-----')
            print(' Se a elegido una empresa ')
            print('-----')
            print('ID:',aux.id)
            print('Nombre:',aux.nombre)
            print('Abreviacion:',aux.abrev)
            print(' ')
            aux.listaPuntoAtencion.recorri()

            punti=input('Ingrese el ID del punto de atencion que desea buscar: ')
            aux.listaPuntoAtencion.buscarPuntoNombre(puntito=punti)
            self.ContarES=aux.listaPuntoAtencion.getContarES()
            aux.listaTrans.tiempo()
            self.TiempoPromedio=aux.listaTrans.getPro()
            aux.listaTrans.tiempo_MAX()
            self.TiempoMax=aux.listaTrans.getMax()

            aux.listaTrans.tiempo_MIN()
            self.TiempoMin=aux.listaTrans.getMin()
            self.idEmpresa=aux.id
            self.idPunto=punti
            aux=aux.siguiente
```

Figura5 Método de selección de la empresa

Fuente: elaboración propia

4.4 Manejar punto

En este menú se muestra el manejo del punto de atencion selecionado de la empresa anterior mente en donde se puede ver el estado de este , activar y desactivar escritorios y recibir una solicitud de atencion

```
Manejo de puntos de atención

1. Ver estado del punto de atención:
2. Activar escritorio de servicio:
3. Desactivar escritorio:
4. Atender cliente:
5. Solicitud de atención:
6. Simular actividad del punto de atención:
7. Regresar al menu principal

ingrese una opcion: |
```

Figura6 manejo del punto de la empresa

Fuente: elaboración propia

4.4 Activar escritorio

En este apartado al seleccionar la opción uno de los escritorios se activara y se mostrara en consola cual de ellos fue y el estado en como se encuentra ahora

```
ingrese una opcion:2
I700
se agrego escritorio I700
-----Escritorio Activos-----
idEscritorio: J600
idEscritorio: K500
idEscritorio: SIUJ
idEscritorio: I700
```

Figura 7 Activar escritorio

Fuente: elaboración propia

4.5 ver estado del punto

Al seleccionar esta opción el programa obtendrá los datos del punto de atención como lo son los escritorios , el nombre de la empresa ,los clientes en espera de atención y el tiempo promedio, mínimo y máximo de espera . al finalizar mostrara esto mismo en un pdf en pantalla

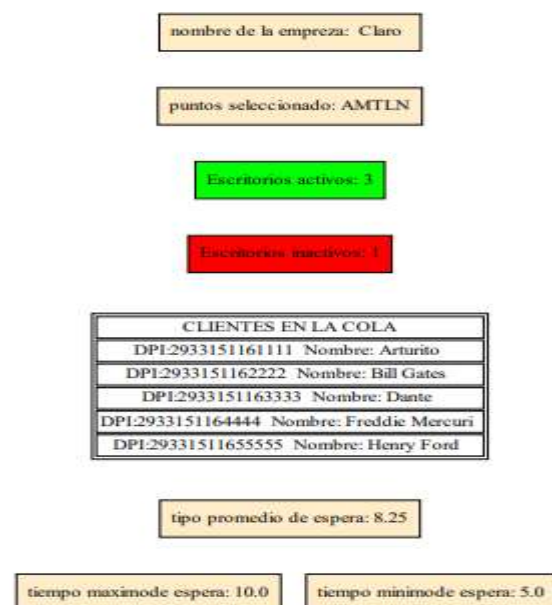


Figura 8: grafico del punto

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Las listas simplemente enlazadas son una herramienta creada por el desarrollador ya que esto nos demuestra la manera en la que se puede manejar la información y cómo funcionan las listas que el mismo lenguaje proporciona, dando al desarrollador una mejor comprensión del trabajo que realizan estas herramientas tan utilizadas dentro del mundo de la programación. Al igual que usar pilas y colas para obtener los datos ordenadamente y uno por uno es de una gran utilidad .

Referencias bibliográficas

- Introducción a XML - XML: Extensible Markup Language | MDN. (s. f.). Mdn Web Docs. Recuperado 6 de septiembre de 2022, de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/XML/XML_introduction
- José María Sola Abstracciones, Listas Enlazadas, y For.España
- SAVAGE ROSE. Pilas y colas en Python. agosto 12, 2021. Recuperado 6 de septiembre de 2022, de <https://savagerose.org/pilas-y-colas-en-python/>

Diagrama de clases

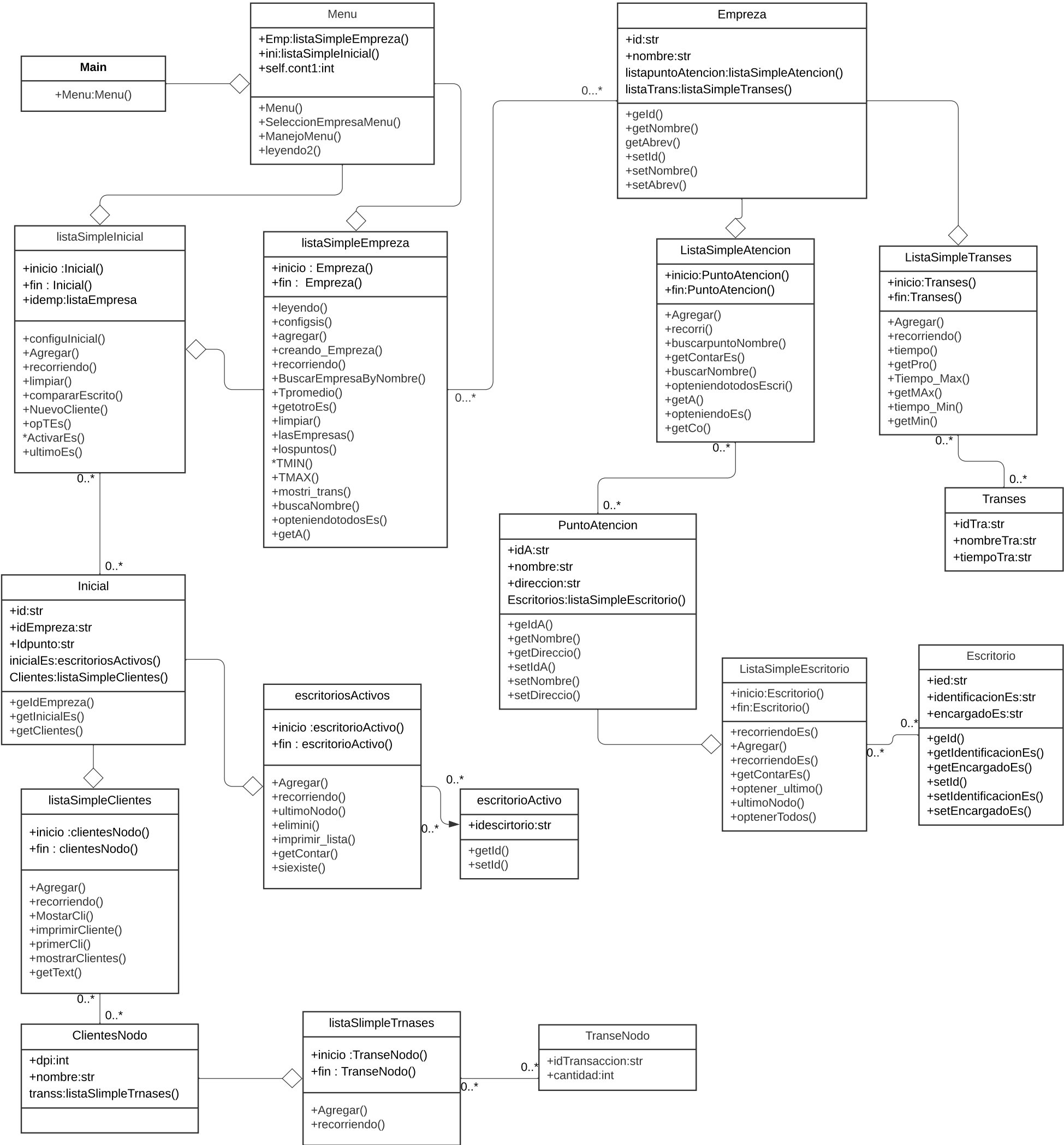


Figura 11. Diagrama de clases para la solución del problema
Fuente: elaboración propia